BÀI TẬP CÁ NHÂN 3

AI-07 · VT-100 · Test-first batch import

Sinh viên: Thái Việt Trung · **Mã SV:** 23001946 · **Nhóm:** SE2026-T25

Repository: 5-Bit-System/SE_Project · **Baseline:** `5239b7333a8f8cdf0f919e6b0505af0def99fe23`

Branch: bt3/23001946-vt100 (GitHub branch) · **Change:** batch CSV import với partial success

Risk: thay đổi nhỏ làm hỏng behavior cũ không liên quan. **Test bắt buộc:** state transition. **Mutation:** đảo điều kiện true/false. **Tải:** 200 đồng thời, p95 ≤ 5 giây.

1. Specification

Problem statement. Repository không có API hay domain service import CSV cho sinh viên/học phần. Xây một vertical slice chạy được để chứng minh từng hàng lỗi không ngăn các hàng hợp lệ khác được xử lý. Đây là harness độc lập; chưa phải tính năng production vì entity, schema CSV, quyền truy cập và hợp đồng lưu trữ chưa được chỉ định.

Acceptance criteria

1. **AC1:** mỗi hàng CSV hợp lệ được handler xử lý đúng một lần, có số dòng nguồn và outcome.
2. **AC2:** lỗi dữ liệu một hàng chỉ đánh dấu hàng đó rejected; các hàng trước/sau vẫn được xử lý.
3. **AC3:** CSV malformed, header rỗng/trùng, vượt 1 MiB hoặc 5.000 hàng bị từ chối trước khi handler chạy.
4. **AC4:** trạng thái/count phản ánh completed (mọi hàng thành công), partial (trộn thành công/lỗi), failed (không có hàng thành công).

Constraints and invariant

NFR: standard library; giới hạn byte/hàng; không gọi mạng; handler production phải transaction riêng cho từng hàng. Harness không nuốt lỗi hệ thống. Không suy luận hiệu năng API/DB từ benchmark trong tiến trình.

> **Invariant trọng yếu:** lỗi khi xử lý hàng N không rollback hàng hợp lệ đã commit và không chặn hàng hợp lệ tiếp theo. Batch-level parsing/shape lỗi trước mọi side effect.

Hợp đồng xử lý và assumptions giới hạn

Đầu vào là văn bản CSV UTF-8 có header. Parser chỉ xác nhận cấu trúc; business validation và lưu bản ghi thuộc callback. Hàng được xử lý theo thứ tự nguồn. `RowImportError` biểu diễn lỗi dự kiến của một hàng; lỗi hệ thống được truyền lên để báo outage.

Giới hạn 1 MiB/5.000 hàng và chính sách header là lựa chọn cho harness để giới hạn tài nguyên, không phải yêu cầu đã được product owner phê duyệt. Khi tích hợp thật phải xác nhận lại theo kích thước file, schema và quota sản phẩm.

> **Luồng:** CSV → parse/validate toàn batch → PROCESSING → mỗi hàng IMPORTED hoặc REJECTED → COMPLETED / PARTIAL / FAILED.

Cam kết: “Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.”

2. AI-assisted plan và review

AI tool: OpenAI Codex (GPT-6), đọc repo cục bộ. Prompt summary (không phải trích dẫn nguyên văn): đọc đề/slide/guidelines; lập kế hoạch test-first CSV partial-success; nêu assumptions, files, state, failure, mutation, flaky và tải; không tự tạo API/schema không được yêu cầu.

Assumptions AI ban đầu: (A) có endpoint import để nối; (B) mọi exception từ row handler đều là lỗi dữ liệu và có thể nuốt để tiếp tục; (C) 200 thread local đại diện production.

> **Review của sinh viên:** “Repo có sẵn CSV importer — tôi bác bỏ: tìm kiếm không thấy API/domain importer”. Bằng chứng: tìm `app`, `database`, `tests` chỉ thấy công cụ báo cáo/kiểm tra metadata CSV; không có importer sản phẩm. Vì thế không thêm route, migration hoặc quy tắc học vụ tự nghĩ.

Review kỹ thuật bổ sung: B sai vì lỗi DB cần nổi lên; chỉ `RowImportError` có chủ đích được cô lập, lỗi hệ thống truyền ra ngoài. C sai vì không có HTTP/DB/network hay cấu hình production; benchmark chỉ đo harness.

Quyết định thiết kế sau khi challenge plan

Quyết định/assumption	Bằng chứng và lựa chọn
Import entity nào?	Không có domain importer. Không chọn bảng sinh viên/course và không tự đặt cột/unique key. Dùng handler injectable làm ranh giới thử nghiệm.
Parse và lưu từng dòng cùng lúc?	Không. Parse toàn bộ cấu trúc trước để quote lỗi ở dòng cuối không tạo side effect cho dòng đầu; sau đó mới isolate lỗi record-level.
Bắt mọi lỗi để tiếp tục?	Không. Dữ liệu từ chối qua `RowImportError`; OSError/DB/system error propagate, tránh báo partial thành công khi storage đang hỏng.
Atomic cả batch?	Không phù hợp AC partial success. Contract tương lai cần transaction riêng từng row và quy định retry/idempotency.

File dự kiến / thực tế	Lý do và review phạm vi
`app/importing/batch.py`	Pure parser/result contract, giới hạn tài nguyên; handler sở hữu persistence.
`tests/importing/test_batch.py`	State, bounds, malformed, row failure và systemic failure.
`tests/importing/test_batch_performance.py`	200 task/100 rows để thử ngưỡng của harness.
Docs/evidence/PDF	Traceability, assumptions, raw logs và AI disclosure.
Không sửa API/DB/auth/catalog/UI	Chưa có entity/schema/auth contract; sửa sẽ bịa scope và tăng regression risk.

Thứ tự: `18e75fb` đặc tả → `91d4cd8` contract test/đỏ → `3443231` implementation và mutation evidence → `2189fdc` kiểm tra batch rỗng → `a93cee4` báo cáo ban đầu. Bản PDF này cập nhật evidence và trình bày lại. Mỗi bước tạo reviewable evidence.

3. Risk-based strategy và state transitions

Unit: lớp chính cho parser, per-row state/counts/limits. **Integration/API:** không phù hợp vì chưa có endpoint/entity/schema hay transaction adapter. Khi domain xác định, cần DB test xác nhận transaction độc lập mỗi hàng. **E2E:** không có UI/luồng người dùng cho harness. **Regression:** chạy toàn bộ offline suite hiện có để dò hỏng behavior cũ.

Vì sao chọn unit test làm trọng tâm? Rủi ro chính nằm ở chuyển trạng thái và ranh giới giữa lỗi dữ liệu một dòng với lỗi hệ thống. Unit tests quan sát được thứ tự gọi handler, số lần gọi, trạng thái cuối và side effect trước lỗi cấu trúc. Integration test sẽ cần một adapter và schema thật; hiện chưa có hợp đồng để viết test đó mà không tự bịa nghiệp vụ. Vì thế báo cáo đánh dấu rõ phần chưa được kiểm chứng thay vì giả lập DB rồi xem đó là bằng chứng persistence.

State model: một hàng `PENDING → IMPORTED | REJECTED`, terminal không chuyển lại. Batch `VALIDATING → REJECTED_BATCH` nếu cấu trúc lỗi (0 handler calls), nếu hợp lệ thì `PROCESSING → COMPLETED | PARTIAL | FAILED` theo outcome. Dữ liệu chọn gồm mọi terminal state, hàng lỗi ở giữa hai hàng tốt, batch rỗng/header-only và malformed trước side effect.

ID	Req/risk	Level	Precondition / input	Expected result	Pri
T01	AC1 valid import	Unit	`A,Alpha`; `B,Beta`, handler succeeds	Each row once; line 2/3; completed 2/0	P1
T02	AC2 data error isolation	Unit	GOOD1, BAD, GOOD2; BAD raises RowImportError	Both GOOD saved; BAD rejected line 3; partial 2/1	P0
T03	AC4 no success	Unit	Rows A/B; handler rejects each	failed; imported 0, rejected 2	P1
T04	AC3 empty batch	Negative	Empty string; spy handler	BatchImportError before calls	P1
T05	AC4 empty data state	Unit	Header-only `code,name`	completed 0/0; no calls	P2
T06	AC3 ambiguous schema	Negative	Blank or duplicate case-insensitive headers	BatchImportError; no side effect	P0
T07	AC3 malformed CSV	Failure	Unclosed quoted field	BatchImportError before first row handler	P1
T08	NFR1 byte cap	Failure	UTF-8 payload exceeds 1 MiB (`é`)	Size error before handler	P1
T09	NFR1 row cap	Failure	5,001 data rows	Row-limit error before handler	P1
T10	AC2 order / systemic risk	Unit	OK, DB_DOWN, LATER; DB_DOWN raises OSError	OSError propagates; OK occurred; LATER not hidden/attempted	P0
T11	AC4 state/count invariant	Unit	All success, all reject, mixed scenarios	Completed/failed/partial; counts sum to rows	P1
T12	VT-100 load	Load	200 simultaneous tasks × 100 synthetic rows	Record p95, compare with 5s; qualify harness scope	P1
T13	Unrelated change risk	Regression	Existing offline suite on new branch	All selected regressions pass; DB/source markers reported separately	P0

Không cần: browser test, API mock/network, DB migration/integration trước khi có product contract. Không dùng random/fuzz trong suite bắt buộc để giữ repeatability.

4. Test-first → patch → verify

Baseline/test đỏ

Baseline `5239b7333a8f8cdf0f919e6b0505af0def99fe23`; nhánh riêng `bt3/23001946-vt100`.

```
conda run --no-capture-output -n SE_Project python -m pytest -q tests/importing/test_batch.py
ERROR collecting tests/importing/test_batch.py
ModuleNotFoundError: No module named 'app.importing.batch'
1 error in 0.07s · exit 2
```

Đỏ ở collection vì feature module không tồn tại. Đây là bằng chứng baseline chưa có slice cần xây, không phải assertion trên một implementation sai. Sau khi thêm code, suite chạy trên API mới và xác nhận contract; log baseline được giữ nguyên để không viết lại lịch sử test-first.

> **Cách đọc chuỗi test-first:** baseline đỏ chứng minh test nhắm vào phần chưa tồn tại; test mới xanh chứng minh các input và trạng thái đã đặc tả; mutation bị giết chứng minh ít nhất một oracle phân biệt được kết quả đúng/sai; regression xanh cho thấy tập kiểm tra offline hiện tại không phát hiện hỏng chức năng khác. Bốn bằng chứng trả lời các câu hỏi khác nhau, không thay thế lẫn nhau.

Patch được review

`app/importing/batch.py` parse/validate toàn bộ CSV trước side effect; size ≤1 MiB, rows ≤5.000, header unique/nonblank, row width khớp. Handler thành công tạo IMPORTED; chỉ `RowImportError` tạo REJECTED và xử lý tiếp. Lỗi hệ thống khác propagate để không giả thành lỗi dữ liệu. Kết quả immutable có số dòng, counts, summary. Persistence transaction độc lập là trách nhiệm handler tương lai.

Test xanh / regression

```
pytest -q tests/importing/test_batch.py tests/importing/test_batch_performance.py -s
13 passed in 0.17s
synthetic_tasks=200 rows_per_task=100 p95_ms=0.286 target_ms=5000

pytest -q tests -m 'not postgres and not hus_postgres and not full_catalog_acceptance'
624 passed, 90 deselected, 1 existing Starlette/httpx warning · 5.17s
ruff check app/importing tests/importing · All checks passed
```

Offline default chặn external network. 90 DB/source tests bị loại bởi marker; không có DB thật/Neon được dùng. Vì vậy kết quả 624 pass chỉ mô tả tập offline đã chọn, không đại diện toàn bộ test suite hoặc xác nhận tương thích với PostgreSQL.

Commit trail

`18e75fb` spec/plan → `91d4cd8` tests + đỏ → `3443231` implementation/evidence. Nhánh chưa merge.

Giới hạn của bằng chứng: test unit gọi callback đồng bộ trong tiến trình. Nó kiểm tra contract xử lý CSV, nhưng không xác nhận callback ghi đúng DB, commit/rollback hoạt động, dữ liệu sống sót sau restart hay API trả lỗi đúng định dạng. Các kiểm chứng đó cần adapter và hợp đồng sản phẩm riêng.

5. “Who tests the tests?” — mutation

Đảo rule tổng hợp từ `if imported and rejected` sang `if imported or rejected` khi xác định PARTIAL. Mutation được áp dụng tạm bằng script có `finally` khôi phục file.

```
pytest -q test_middle_row_failure... test_all_valid_rows...
.F
FAILED test_all_valid_rows_reach_handler_once_and_complete
Expected COMPLETED; mutated result was PARTIAL
1 failed, 1 passed in 0.10s
MUTATION KILLED; original source restored
```

Kết luận: mutation bị test phát hiện. T02 bắt partial-success; test all-valid bắt sai phân loại completed. Evidence nguyên văn ở `deliverables/evidence/mutation-killed.txt`; không có mutation trong commit.

Test oracle tự kiểm tra

Lần chạy đầu sau patch có 1 test fail do chính fixture test ghi expected COMPLETED nhưng callback lại reject hàng B. Đây là lỗi oracle, không phải bug production. Sửa fixture thành tập mã accepted tường minh; suite chạy lại 13 passed. Ghi nhận vì test do AI hỗ trợ vẫn cần người đọc expected và setup.

Coverage và risk evidence

Package `coverage`/pytest-cov không có trong Conda `SE_Project`, do đó không báo tỷ lệ line/branch giả. Review nhánh cho thấy test chạy: input/header hợp lệ/rỗng/blank/duplicate; malformed; giới hạn byte và rows; handler success/row reject/system exception; completed/partial/failed; counts; concurrency. Invalid Unicode chưa được kích hoạt trực tiếp. T13 mở rộng regression sang 624 test offline (90 test cần DB/source được deselect).

Risk coverage: AC1 T01; AC2 T02/T10; AC3 T04/T06–09; AC4 T03/T05/T11; NFR1 T08–09; NFR3 T12; nguy cơ behavior cũ T13. Coverage nói test có chạy qua nhánh nào, không chứng minh mọi assert có oracle đủ mạnh.

6. Flaky tests và kiểm chứng tải

Nguy cơ	Kiểm soát/quan sát	Giới hạn còn lại
Time / môi trường	`perf_counter`, không sleep; test in p95; import suite chạy 0.17s.	Máy bận có thể làm thay đổi p95; run đơn lẻ không mô tả phân phối dài hạn.
Order/shared state	Hàm stateless, batch/list riêng. T02 và T01 chạy đảo thứ tự: mỗi thứ tự 2 passed (0.08s/0.09s).	Không kiểm tra process crash hay DB isolation.
Network/random	Không network và không random data; Python CSV + synthetic rows.	Tương lai importer endpoint/DB cần fault injection/retry/idempotency tests.

Load experiment

Harness: 200 worker tasks đồng thời, mỗi task parse 100 hàng CSV tổng hợp, handler no-op, đo từ trước gọi parser đến nhận result. Python 3.15.0, Linux x86_64, Conda `SE_Project`. Kết quả run ghi nhận: 200/200 task completed, 100 hàng/task, p95 = **0.286 ms**, dưới ngưỡng số học 5.000 ms.

> **Giới hạn kết luận:** đây chỉ là throughput/latency của parser trong tiến trình, payload nhỏ và callback no-op. Không có HTTP, auth, DB, transaction, network, persistence contention hay production hardware. Vì vậy không chứng minh hệ thống đáp ứng 200 user và p95 5s. Trước release cần benchmark endpoint/import storage thật với dữ liệu đại diện và transaction mỗi hàng.

Business failure policy

Dữ liệu sai có thể tiếp tục khi handler ném `RowImportError`. Lỗi `OSError`/DB/system không bị nuốt; hàng trước đã được handler commit độc lập vẫn tồn tại, nhưng batch dừng và hàng sau chưa xử lý. Đây là lựa chọn rõ ràng để tránh che outage; retry/resume cần import ID và idempotency contract riêng.

7. Traceability và Git evidence

AC / risk	Cases / file	Code	Commit	Kết quả
AC1 per-row	T01 · `test_batch.py`	`import_csv`, RowOutcome	3443231	pass
AC2 partial success / giữ valid	T02,T10 · test_batch.py	RowImportError loop	3443231	pass; mutation killed
AC3 unsafe batch	T04,T06–09 · test_batch.py	`_parse_records`	3443231	pass, 0 side effects
AC4 transitions/count	T03,T05,T11 · test_batch.py	BatchStatus/BatchResult	3443231	pass; mutation killed
NFR1 bounded	T08,T09 · test_batch.py	MAX_CSV_BYTES/MAX_ROWS	3443231	pass
NFR3 target trial	T12 · test_batch_performance.py	ThreadPoolExecutor harness	3443231	p95 .286ms synthetic
Regression risk	T13 · repository offline suite	package isolated	3443231	624 pass / 90 deselected

Đọc kết quả truy vết

AC2 có hai kiểu lỗi cần phân biệt: T02 kiểm tra từ chối dữ liệu ở một hàng nhưng vẫn xử lý các hàng khác; T10 kiểm tra lỗi hạ tầng phải dừng để không che outage. AC3 xác minh batch sai cấu trúc bị chặn trước side effect. AC4 kiểm tra trạng thái tổng hợp và counts thay đổi nhất quán. T12 chỉ là phép đo harness; T13 là hồi quy offline với marker bị loại được nêu rõ.

Ưu tiên P0 dành cho các điểm có thể làm mất dữ liệu hợp lệ hoặc che lỗi hệ thống, cùng nguy cơ hỏng chức năng cũ. P1 kiểm tra giới hạn đầu vào và các chuyển trạng thái chính; P2 là batch chỉ có header, một biên ít ảnh hưởng nhưng cần kết quả xác định. Mức ưu tiên này phục vụ phạm vi bài tập, chưa thay thế phân tích rủi ro khi thiết kế importer production.

Reproduction

```
git checkout bt3/23001946-vt100
conda activate SE_Project
python -m pytest -q tests/importing/test_batch.py tests/importing/test_batch_performance.py -s
python -m pytest -q tests -m 'not postgres and not hus_postgres and not full_catalog_acceptance'
python -m ruff check app/importing tests/importing
```

Branch: github.com/5-Bit-System/SE_Project/tree/bt3/23001946-vt100. Đã push; chưa tạo PR hoặc merge. Đề yêu cầu branch hoặc PR; nhóm cần review trước khi tích hợp.

Review boundary

Thay đổi được đóng gói ở module mới và hai file test. Không sửa luồng đăng nhập, advisor, recommendation, catalog hay migration. Điều này giới hạn blast radius cho regression. Branch đã push để nhóm review; bài làm không merge vào main. Các commit giữ thứ tự đặc tả → test → implementation → regression → report để reviewer theo được bằng chứng.

Limits/open questions: cần chủ sản phẩm chỉ rõ entity, CSV columns/encoding, uniqueness, authorization, per-row DB transaction, duplicate/retry semantics, error response, audit/privacy policy. Harness chưa chứng minh behavior nghiệp vụ ngoài partial success abstraction.

> **Handoff để tích hợp:** (1) chốt schema CSV và quy tắc validate với product owner; (2) xây adapter lưu một hàng trong transaction riêng; (3) thêm API integration trên PostgreSQL test và xác minh các hàng hợp lệ đọc lại được sau request; (4) định nghĩa import ID, retry và idempotency; (5) đo 200 HTTP clients với payload và storage đại diện, lặp đủ để báo p95 ổn định; (6) yêu cầu nhóm review branch trước merge.

8. Reflection (250–350 từ)

Confidence của tôi tăng từ bằng chứng lặp lại, không phải lời AI khẳng định patch đúng. Repository không có API hay domain importer; tôi bác bỏ assumption này thay vì để agent tự chọn bảng sinh viên hoặc schema. Vì vậy slice chỉ chứng minh cô lập lỗi từng dòng, chưa phải tính năng production.

Test đỏ cho thấy module chưa có; test state sau patch bao phủ thành công, lỗi, hỗn hợp, malformed và giới hạn kích thước. Mutation đảo `and` thành `or` bị test all-valid bắt. Tôi cũng phát hiện expected của một test mâu thuẫn với callback; sửa fixture nhắc tôi rằng test AI viết vẫn có thể sai. Regression offline và lint kiểm tra nguy cơ hỏng behavior cũ.

Những điều chưa được chứng minh vẫn đáng kể. Benchmark 200 task đo parser trong tiến trình với callback rỗng; nó không đo API, DB transaction, lock contention, mạng hay máy chủ triển khai. 90 test DB/source bị loại khỏi offline run. Coverage tool không có trong môi trường nên tôi không có phần trăm line/branch; risk matrix và đọc nhánh không thay thế coverage instrumentation. Chưa có CSV domain schema, quyền import, retry/idempotency hoặc persistence adapter để kiểm tra rằng bản ghi hợp lệ thật sự đã commit.

Test có giá trị cao nhất tiếp theo là một API integration trên importer được product owner đặc tả, dùng PostgreSQL test thật và hai transaction độc lập: một hàng hợp lệ, một hàng lỗi dữ liệu, một hàng hợp lệ sau đó; xác minh hai hàng tốt vẫn đọc lại được sau request, lỗi DB hệ thống dừng rõ ràng, và retry không tạo duplicate. Sau đó mới benchmark 200 HTTP clients với database và payload đại diện, lặp đủ lần để báo phân phối p95.

(Khoảng 300 từ.)

Phụ lục A — AI Usage Log

Giai đoạn	Công cụ / prompt summary	Output dùng	Review / evidence
Spec/plan	Codex GPT-6; đọc đề, slide 06/07, AGENTS/repo; đề nghị plan test-first, assumptions/files/risk/state/mutation/load trước code.	Proposed bounded per-row CSV harness, no route/schema.	Repository search bác bỏ assumption có importer; student xác nhận bác bỏ bằng UI phản hồi. Plan commit 18e75fb.
Tests	Codex tạo contract tests từ AC, state transitions, negative/failure/load cases.	T01–T13, test harness.	Run đỏ vì module thiếu. Sau implementation phát hiện oracle fixture mâu thuẫn, sửa tập accepted rõ ràng; 13 passed.
Patch/review	Codex triển khai parser bounded và result states.	Module 2 file, synthetic load test.	Review catch only RowImportError; unexpected OSError propagates. Ruff and full offline tests pass.
Test the tests	Codex đảo điều kiện `and` thành `or` tạm thời.	Temporary mutation.	Test all-valid fail (1 failed/1 pass), source restored, mutation evidence saved.
Report	Codex tổng hợp logs thành traceability/reflection draft.	HTML/PDF source.	Sinh viên cần đọc, sửa reflection theo trải nghiệm và giải thích code trong vấn đáp.

Hai output AI không tin ngay

1. Test oracle lúc đầu nói COMPLETED dù fixture reject một hàng; test fail chứng minh setup/expected phải được người đọc đối chiếu.
2. Ý tưởng bắt mọi `Exception` rồi tiếp tục có vẻ làm partial success “mạnh hơn”, nhưng có thể nuốt database outage; code chỉ bắt exception đánh dấu row-data rejection, systemic exception lan ra.

Không dùng LLM API ngoài trong test, không gửi dữ liệu sinh viên, không thêm dependency. AI log này công khai phần được hỗ trợ và giới hạn; người nộp chịu trách nhiệm xác minh nội dung.

Phụ lục B — Execution evidence

Test-first red (baseline)

```
ModuleNotFoundError: No module named 'app.importing.batch'
pytest exit 2; 1 collection error
```

Mutation killed

```
Mutation: PARTIAL if imported and rejected → PARTIAL if imported or rejected
FAILED test_all_valid_rows_reach_handler_once_and_complete
Expected COMPLETED; got PARTIAL
1 failed, 1 passed; source restored in finally block
```

Post-patch

```
Import unit + synthetic load: 13 passed in 0.17s
200 tasks × 100 rows; p95 0.286ms; target 5000ms
Full offline regression: 624 passed, 90 deselected, 1 existing deprecation warning
Ruff: all checks passed
```

Scope/evidence notes

- Environment: Conda `SE_Project`, Python 3.15.0, Linux x86_64.
- Default tests use synthetic fixtures/network guard. No PostgreSQL integration or production system was tested.
- Coverage library/plugin unavailable; no numeric percentage is claimed.
- Baseline hash and commits appear in main report; current source and logs are in branch `bt3/23001946-vt100`.